

# CAHIER DES CHARGES

## SITE E-COMMERCE POUR LA VENTE EN LIGNE À MADAGASCAR

Version fonctionnelle et technique

Responsive Web • Android • Tablette • PC • Administration • Paiement •  
Livraison • Stock

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Projet     | Plateforme e-commerce |
| Pays cible | Madagascar            |
| Version    | 1.0                   |
| Date       | 28 septembre 2026     |

Document destiné à cadrer la conception, le développement, les tests, le déploiement et la maintenance de la plateforme.

# 1. Présentation du projet

Le projet consiste à concevoir et développer une plateforme e-commerce permettant à une entreprise de présenter ses produits, recevoir des commandes en ligne, gérer les paiements, organiser la livraison et administrer les stocks depuis une interface sécurisée.

La plateforme doit être pensée en priorité pour les usages réels à Madagascar : connexion mobile, smartphones Android, navigation web sur PC, paiement local, livraison par zones et gestion simple des commandes.

## 2. Objectifs

- Vendre les produits en ligne 24h/24 et 7j/7.
- Offrir une expérience simple sur smartphone, tablette et ordinateur.
- Permettre au client de rechercher, sélectionner et commander rapidement.
- Centraliser les commandes, clients, produits, stocks, paiements et livraisons.
- Réduire les opérations manuelles et les erreurs de saisie.
- Fournir des statistiques et rapports pour piloter l'activité.
- Prévoir une architecture évolutive vers une application mobile native Android/iOS.

## 3. Périmètre et canaux d'accès

| Canal                  | Accès prévu                       | Exigences principales                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smartphone Android     | Navigateur mobile + PWA possible  | Interface tactile, menus adaptés au mobile, chargement rapide, boutons suffisamment grands. |
| Tablette Android/iPad  | Navigateur web responsive         | Disposition intermédiaire, orientation portrait/paysage, adaptation des grilles.            |
| PC Windows/Linux/macOS | Chrome, Edge, Firefox, Safari     | Interface complète, navigation clavier/souris, tableaux et administration optimisés.        |
| Application Android    | Version future ou PWA installable | Peut reprendre les fonctionnalités principales du site; API commune avec le web.            |
| Application iOS        | Évolution future                  | Même API et règles métier; développement séparé si application native.                      |

## 4. Exigences Responsive et accessibilité par appareil

Principe obligatoire : le site doit être conçu selon une approche « mobile-first » et fonctionner sans perte de fonctionnalité essentielle sur les différentes tailles d'écran.

### 4.1 Smartphone Android

- Support prioritaire des smartphones Android courants utilisés avec Chrome.
- Affichage en portrait et compatibilité avec le mode paysage lorsque pertinent.
- Menu mobile avec navigation simple et accès rapide à Recherche, Catégories, Panier et Compte.
- Boutons tactiles d'une taille confortable et espacés pour éviter les erreurs de clic.
- Formulaire courts, champs adaptés au clavier mobile et validation immédiate.
- Images optimisées afin de limiter la consommation de données mobiles.

- Panier et passage de commande utilisables entièrement au doigt.
- Aucune fonctionnalité essentielle ne doit dépendre du survol de la souris.

## 4.2 Tablettes

- Adaptation automatique aux écrans intermédiaires.
- Grilles produits pouvant afficher plusieurs colonnes selon la largeur.
- Compatibilité portrait/paysage.
- Utilisation confortable au tactile et au clavier lorsqu'il est disponible.

## 4.3 PC

- Interface optimisée pour les écrans desktop.
- Navigation clavier et souris.
- Affichage large des catalogues, commandes, tableaux et statistiques.
- Administration avec menus latéraux, tableaux, filtres et actions rapides.
- Compatibilité avec les navigateurs modernes Chrome, Edge, Firefox et Safari.

## 4.4 Points de rupture indicatifs

| Format   | Largeur indicative | Comportement                                                   |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Mobile   | < 768 px           | Une colonne ou disposition compacte, navigation mobile.        |
| Tablette | 768-1199 px        | Grille intermédiaire et menus adaptés.                         |
| Desktop  | ≥ 1200 px          | Grille large, navigation complète, administration confortable. |

Les seuils sont indicatifs : le responsive devra être testé sur des tailles réelles et non uniquement sur ces valeurs.

# 5. Parcours client

| Étape | Action client          | Résultat attendu                               |
|-------|------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | Accéder au site        | Accueil adapté automatiquement à l'appareil.   |
| 2     | Rechercher / parcourir | Produits filtrables et faciles à comparer.     |
| 3     | Consulter un produit   | Prix, stock, photos, variantes et description. |
| 4     | Ajouter au panier      | Panier mis à jour immédiatement.               |
| 5     | Commander              | Formulaire simple et sécurisé.                 |
| 6     | Choisir livraison      | Zone et frais affichés clairement.             |
| 7     | Choisir paiement       | Mode de paiement sélectionné et enregistré.    |
| 8     | Confirmer              | Numéro de commande généré.                     |
| 9     | Suivre                 | Statut de commande visible depuis le compte.   |

# 6. Pages et modules du Front-Office

- Accueil
- Catalogue / toutes les catégories

- Page catégorie
- Recherche et résultats
- Fiche produit
- Panier
- Checkout / commande
- Connexion / inscription
- Mon compte
- Mes commandes
- Détail et suivi de commande
- Mes adresses
- Favoris (optionnel)
- Avis clients
- Promotions
- À propos
- Contact
- Conditions générales de vente
- Politique de confidentialité
- Politique de livraison et retours

## 7. Gestion des produits

- Nom, référence/SKU, description, prix, prix promotionnel.
- Catégorie, sous-catégorie, marque et attributs.
- Galerie d'images optimisées.
- Variantes : taille, couleur ou autre option.
- Stock disponible et seuil d'alerte.
- Produit actif/inactif.
- Produits associés et similaires.
- SEO : titre, slug, meta description.

## 8. Panier et commande

- Ajout, suppression et modification des quantités.
- Calcul du sous-total, réductions, frais de livraison et total.
- Contrôle du stock avant validation.
- Création d'un numéro de commande unique.
- Historique de chaque changement de statut.
- Annulation selon les règles commerciales définies.

## 9. Paiements adaptés à Madagascar

Le cahier des charges prévoit une couche de paiement permettant d'intégrer plusieurs moyens, selon les prestataires et API effectivement disponibles au moment du développement.

- Paiement à la livraison.
- Mobile Money selon les services retenus.
- Virement bancaire.

- Paiement en ligne par prestataire compatible.
- Possibilité d'ajouter de nouveaux moyens sans modifier le cœur des commandes.

| Statut     | Description                            |
|------------|----------------------------------------|
| En attente | Commande créée, paiement non confirmé. |
| Initié     | Transaction démarrée.                  |
| Payé       | Paiement confirmé.                     |
| Échoué     | Transaction non aboutie.               |
| Remboursé  | Montant remboursé selon procédure.     |
| Annulé     | Commande ou paiement annulé.           |

## 10. Livraison à Madagascar

- Gestion des zones de livraison configurables.
- Tarifs par zone, commune ou autre règle métier.
- Option de retrait en magasin si disponible.
- Adresse détaillée : région, ville, commune, fokontany, adresse et repère.
- Statut de livraison : à préparer, expédiée, en livraison, livrée, retour.
- Possibilité d'intégrer ultérieurement des transporteurs externes.

| Exemple de zone       | Frais                | Paramétrage    |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| Antananarivo centre   | Montant configurable | Administration |
| Périphérie            | Montant configurable | Administration |
| Autres villes/régions | Montant configurable | Administration |

## 11. Gestion du stock

- Stock initial, entrées, sorties, réservations et stock disponible.
- Décrémentation selon la règle choisie : à la commande ou après confirmation du paiement.
- Seuil d'alerte.
- Blocage de commande lorsque le stock disponible est insuffisant.
- Historique des mouvements de stock.
- Possibilité d'évolution vers plusieurs dépôts.

## 12. Compte client et sécurité du compte

- Création de compte par email et/ou téléphone selon la stratégie retenue.
- Connexion sécurisée.
- Réinitialisation du mot de passe.
- Gestion du profil et des adresses.
- Historique des commandes et paiements.
- Possibilité de commande invité si l'entreprise le souhaite.

## 13. Back-Office / Administration

- Dashboard avec chiffre d'affaires, commandes, ventes et alertes.
- Gestion produits, catégories, variantes et promotions.
- Gestion stocks.
- Gestion commandes.
- Gestion clients.
- Gestion paiements.
- Gestion livraisons.
- Gestion utilisateurs et rôles.
- Rapports et statistiques.
- Paramètres du site.
- Journal d'activité.

| Rôle                   | Accès indicatif                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Super administrateur   | Tous les modules et paramètres.             |
| Gestionnaire produits  | Produits, catégories, stocks.               |
| Gestionnaire commandes | Commandes, clients, livraison.              |
| Comptable              | Paievements, factures, rapports financiers. |
| Gestionnaire livraison | Préparation, expédition et suivi.           |

## 14. Notifications

- Confirmation de commande.
- Confirmation de paiement.
- Changement de statut.
- Expédition / mise en livraison.
- Livraison effectuée.
- Alerte stock faible pour l'administration.
- Email, SMS ou WhatsApp selon les intégrations disponibles.

## 15. Facturation

- Génération d'une facture ou reçu selon les règles de l'entreprise.
- Numéro et date.
- Informations client.
- Détail des produits, quantités, prix, remise et livraison.
- Total à payer.
- Mode et statut de paiement.
- Export ou téléchargement PDF.

## 16. Avis et promotions

- Notation de 1 à 5 étoiles.
- Commentaire client après achat.
- Modération par l'administration.
- Codes promotionnels.

- Réduction en pourcentage ou montant.
- Promotion par produit ou catégorie.
- Date de début et de fin.

## 17. Architecture technique proposée

Une architecture moderne et maintenable est recommandée. Le choix définitif dépendra des compétences de l'équipe, du budget et de l'hébergement.

| Couche          | Technologie proposée                    | Rôle                                             |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Frontend Web    | React + TypeScript                      | Interface client et administration.              |
| Style           | Tailwind CSS ou équivalent              | Responsive et design system.                     |
| Backend         | NestJS / TypeScript ou FastAPI / Python | API, règles métier et sécurité.                  |
| Base de données | PostgreSQL                              | Produits, commandes, clients, stocks, paiements. |
| Cache / tâches  | Redis                                   | Cache et traitements asynchrones si nécessaire.  |
| API             | REST                                    | Communication web/mobile avec le backend.        |
| Stockage        | Serveur ou objet/cloud                  | Images et fichiers.                              |

## 18. Version Android

Deux niveaux sont à distinguer afin de ne pas confondre « site responsive » et « application Android ».

### 18.1 Phase 1 — Site web responsive sur Android

- Accessible depuis Chrome Android sans installation obligatoire.
- Toutes les fonctions essentielles d'achat doivent être disponibles.
- Possibilité de transformer le site en PWA installable si les exigences techniques sont respectées.
- Icône sur l'écran d'accueil, écran de démarrage et mode plein écran possibles avec PWA.

### 18.2 Phase 2 — Application Android native ou hybride

- Application dédiée publiée sur Google Play si le projet le justifie.
- Connexion à la même API sécurisée que le site.
- Notifications push.
- Gestion du compte, panier, commandes et suivi.
- Possibilité d'ajouter ultérieurement des fonctions spécifiques au mobile.

Important : l'application Android ne doit pas dupliquer les règles métier. Le backend/API reste la source centrale pour les produits, stocks, commandes et paiements.

## 19. Version PC / Desktop

- Le site sera accessible depuis un navigateur sur Windows, Linux et macOS.
- La version desktop doit présenter les catalogues et informations avec une densité adaptée aux grands écrans.
- Le Back-Office sera prioritairement optimisé pour PC afin de faciliter la gestion des commandes, stocks, produits et rapports.
- Les fonctions essentielles resteront utilisables sur écran plus petit grâce au responsive.

## 20. SEO, performance et connexion mobile

- URLs propres et lisibles.
- Balises title et meta description.
- Sitemap XML et robots.txt.
- Données structurées pour les produits lorsque pertinent.
- Images WebP/AVIF lorsque possible.
- Lazy loading des images.
- Pagination et requêtes optimisées.
- Cache des données appropriées.
- Interface légère pour connexions mobiles limitées.
- Surveillance des performances et erreurs.

## 21. Sécurité

- HTTPS obligatoire en production.
- Hash sécurisé des mots de passe.
- Validation des entrées côté frontend et backend.
- Protection contre injections SQL, XSS, CSRF et abus d'API.
- Authentification et autorisation par rôles.
- Limitation des tentatives de connexion et mécanismes anti-abus.
- Secrets et clés API dans des variables d'environnement.
- Journalisation des actions sensibles.
- Sauvegardes régulières et procédure de restauration.

## 22. Principales données à gérer

| Domaine      | Données principales                            |
|--------------|------------------------------------------------|
| Clients      | Compte, coordonnées, adresses, historique.     |
| Produits     | SKU, nom, prix, images, attributs, stock.      |
| Catégories   | Nom, slug, parent, statut.                     |
| Commandes    | Numéro, client, lignes, total, statut.         |
| Paielements  | Mode, montant, référence, statut, date.        |
| Livraisons   | Zone, adresse, frais, statut, suivi.           |
| Promotions   | Code, règle, période, produits concernés.      |
| Utilisateurs | Compte admin, rôle, permissions.               |
| Journal      | Utilisateur, action, date, données concernées. |

## 23. Intégrations externes

- Prestataires de paiement / Mobile Money.
- Service d'envoi d'e-mails.
- SMS ou WhatsApp selon API disponible.

- Google Analytics / outil de mesure équivalent.
- Réseaux sociaux.
- Transporteurs ou services de livraison si API disponible.

Toute intégration externe devra être validée techniquement et contractuellement avant son développement.

## 24. Tests et recette

| Type de test | Points à vérifier                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Fonctionnel  | Catalogue, panier, commande, paiement, livraison, compte. |
| Responsive   | Smartphone Android, tablette, PC, portrait/paysage.       |
| Navigateur   | Chrome, Edge, Firefox, Safari selon plateformes.          |
| Sécurité     | Authentification, permissions, entrées et API.            |
| Performance  | Temps de chargement, images, requêtes, charge.            |
| Paieement    | Succès, échec, annulation, confirmation.                  |
| Stock        | Réservation, décrémentation, rupture, concurrence.        |
| Restauration | Sauvegarde et restauration de la base.                    |

## 25. Hébergement et déploiement

- Serveur de production adapté au trafic attendu.
- Nom de domaine et certificat SSL.
- Base PostgreSQL sécurisée.
- Sauvegardes automatiques.
- Environnement de test/staging séparé de la production.
- Variables d'environnement pour les secrets.
- Surveillance des services et des erreurs.
- Procédure documentée de déploiement et de restauration.

## 26. Livrables

- Maquettes UX/UI principales.
- Frontend e-commerce responsive.
- Back-office responsive.
- Backend/API.
- Base de données et scripts de migration.
- Gestion produits, stock, commandes, paiements et livraison.
- Documentation technique.
- Documentation utilisateur/admin.
- Configuration de production.
- Procédure de sauvegarde/restauration.
- Code source et instructions de déploiement.

## 27. Phases de réalisation

| Phase            | Contenu                                          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Analyse       | Besoins, règles métier, périmètre.               |
| 2. UX/UI         | Wireframes, maquettes et responsive.             |
| 3. Architecture  | API, base de données, sécurité.                  |
| 4. Développement | Frontend, backend, administration.               |
| 5. Intégrations  | Paieement, notifications, livraison.             |
| 6. Tests         | Fonctionnels, sécurité, responsive, performance. |
| 7. Déploiement   | Production, domaine, SSL, sauvegardes.           |
| 8. Formation     | Prise en main du Back-Office.                    |
| 9. Maintenance   | Corrections et évolutions.                       |

## 28. Critères de recette

- Le site s'affiche correctement sur smartphone Android, tablette et PC.
- Le parcours achat complet fonctionne sur mobile et desktop.
- Les prix et totaux sont calculés correctement.
- Les frais de livraison suivent les règles configurées.
- Les commandes sont enregistrées sans perte de données.
- Le stock est correctement contrôlé et mis à jour.
- Les paiements sont associés aux bonnes commandes.
- L'administrateur peut gérer produits, commandes, stocks et clients.
- Les accès aux modules d'administration respectent les rôles.
- Le site utilise HTTPS et les données sensibles sont protégées.
- Les sauvegardes et la restauration ont été testées.

## 29. Évolutions futures

- Application Android Google Play.
- Application iOS Apple App Store.
- PWA avancée.
- Marketplace multi-vendeurs.
- Programme de fidélité.
- Coupons avancés et parrainage.
- Multi-entrepôts.
- Gestion multi-boutiques.
- Intégrations transporteurs.
- Recommandations de produits.
- Tableaux de bord avancés.

## 30. Résumé des exigences prioritaires

| Priorité | Exigence                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| P0       | Site e-commerce responsive fonctionnel sur Android, tablette et PC.      |
| P0       | Catalogue, panier, checkout et commandes.                                |
| P0       | Gestion des stocks et disponibilité.                                     |
| P0       | Paielement et statuts de paielement.                                     |
| P0       | Livraison et frais configurables à Madagascar.                           |
| P0       | Back-Office sécurisé avec rôles.                                         |
| P0       | HTTPS, sauvegarde et sécurité.                                           |
| P1       | Notifications email/SMS/WhatsApp.                                        |
| P1       | Factures PDF, avis et promotions.                                        |
| P2       | Application Android/iOS native, marketplace et fonctionnalités avancées. |

Conclusion : ce cahier des charges définit une plateforme e-commerce « mobile-first », accessible depuis Android, tablette et PC, tout en préparant une évolution vers des applications mobiles dédiées. Les règles de paiement, livraison, stock et administration doivent être centralisées côté serveur afin de garantir la cohérence des données quel que soit le canal utilisé.